

资本成本分析

加权资本成本分析

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

蓝海公司的资金来源往往既包括债权资金，也包括股权资金，要对公司或投资项目的综合资金成本进行分析，以帮助进行筹资或投资决策。

由于债权资金和股权资金的成本都会随着风险的变动而变动，而其中的财务风险很大程度受资本结构的影响，因此如何选择一个最优的资金结构，以使得项目的加权资本成本最低，便成为小蝶面临的一个难题。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

加权平均资本成本(Weighted Average Cost of Capital,WACC)的计算方法包含所有资金来源,包括普通股、优先股、债券及所有长期债务。计算方法为每种资本的成本乘以占总资本的比重,然后将各种资本得出的数目加起来。

公式: $WACC = (E/V) \times R_e + (D/V) \times R_d \times (1 - T_c)$

其中:

R_e = 股本成本, 是投资者的必要收益率

R_d = 债务成本

E = 公司股本的市场价值

D = 公司债务的市场价值

$V = E + D$ 是企业的市场价值

E/V = 股本占融资总额的百分比, 资本化比率

D/V = 债务占融资总额的百分比, 资产负债率

T_c = 企业所得税率



Python中的lambda是一个关键字，它可以通过单个语句生成函数，不用象我们前面学习过的使用def去进行自定义。匿名函数非常方便，可以使用更小的代码量清晰的表达。

示例

```
#用def自定义函数
```

```
def func1(x,y,z):
```

```
    return x*y*z
```

```
func1(2,3,5)
```

```
#使用lambda函数
```

```
func2 = lambda x,y,z: x*y*z
```

```
func2(2,3,5)
```

在DataFrame对象中也可以使用lambda函数让语句更简洁。

示例

```
import pandas as pd

data = pd.read_excel("附表4-3-1.xlsx")
percentage = lambda r:r["债权资金"]/(r["债权资金"]+r["股权资金"])

data["债务资金占比"] = data.apply(percentage,axis = 1)
data.head()
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

小蝶统计了不同资本结构下的股权资本成本、债权资本成本情况，如表4-3-1所示。帮助小蝶利用Python计算不同资本结构下的加权资本成本，绘制资本结构与加权资本成本的关系折线图，并输出最低加权资本成本及对应的资本结构。

注：不考虑税费的影响。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求，对任务要求进行分解，并分析各项具体要求对应的Python知识应用。

根据任务要求的描述，具体有以下几项具体任务：

- ✓ 计算表格中每一行的加权资本成本，可以利用本任务知识准备中的lambda函数实现；
- ✓ 要求绘制资本结构与加权资本成本的关系折线图，由于表格中的数据并无资本结构数据，因此还需要计算资本结构，可以使用债权资本占总资本的比，也可以使用lambda函数实现；
- ✓ 绘制资本结构与加权资本成本的关系折线图，需要利用本教材第二章任务三学习的数据可视化知识来实现；
- ✓ 最后需要输出最低加权资本成本及对应的资本结构，可以通过pandas或numpy中的最小值方法或函数来实现，而要找到最小WACC对应的资本结构，则可以通过idxmin()找到其索引，通过iloc()方法定位对应的资本结构。



```
#计算加权资本成本及资本结构，并找到最小WACC及对应的资本结构
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

data = pd.read_excel("附表4-3-1.xlsx")

percentage = lambda r:r["债务资金"]/(r["债务资金"]+r["股权资金"])
wacc = lambda k:(k["债务资金"]*k["债务资金成本"]+k["股权资金"]*k["
股权资金成本"])/(k["债务资金"]+k["股权资金"])

data["债务资金占比"] = data.apply(percentage,axis = 1)
data["加权资本成本"] = data.apply(wacc,axis = 1)

print("最低资本成本: ",data["加权资本成本"].min())
debt_percentage = data["债务资金占比"].iloc[data["加权资本成本"]
.idxmin()]
print("最资资本成本的债务结构: ",debt_percentage)

#绘制折线图
plt.plot(data["债务资金占比"],data["加权资本成本"])
plt.show()
```



蓝海公司的投资项目的资金成本往往来源于众多长期资金，包括长期借款、长期债券、优先股、普通股、留存利润，各项资金的成本不同，如附表4-3-2所示。小蝶想用Python一次性实现每个投资项目的加权资本成本的计算，帮助小蝶实现这个目标。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢